

■手順卡一 · 解一元二次方程

什麼時候翻我：要解方程、求 x 。

- 1 化標準式：一邊為 0， $ax^2 + bx + c = 0$
- 2 試因式分解 $(px + q)(rx + s) = 0$ ，各括號 = 0
- 3 分解不到就用公式法 (見速查卡)
- ※ 不要兩邊除以 x ，會丟掉 $x=0$ 的根。
- ※ 兩個括號各給一個根，別漏。

■手順卡二 · 判別式判根

什麼時候翻我：問根的情況、不要求解出根。

- 1 抄 a 、 b 、 c (連正負號)
- 2 算 $\Delta = b^2 - 4ac$
- 3 正→兩相異；零→兩相等 (重根)；負→無實根
- ※ $\Delta=0$ 是相等，不是無根。
- ※ 求 k 的題常漏一個解。

■手順卡三 · 解二次不等式

什麼時候翻我：求 x 的範圍 ($>$ 、 $<$ 、 $\geq$ 、 $\leq$)。

- 1 化一邊為 0，使 x^2 的係數為正
- 2 求兩根 $r_1 < r_2$
- 3 開口向上：大於取兩邊、小於取中間
- ※ 乘除負數，不等號要轉向。
- ※ $>$ / $<$ 端點空心， $\geq$ / $\leq$ 端點實心。

■速查卡 · 公式法與判別式

什麼時候翻我：分解不到、或要算 Δ 。

- 公式： $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) \div 2a$
- 判別式： $\Delta = b^2 - 4ac$
- $\Delta > 0$ 兩相異 $\Delta = 0$ 兩相等 $\Delta < 0$ 無實根
- ※ $-b$ 的負號、分母 $2a$ 別漏。
- ※ 根號先化到最簡再約分。